環工技師高考實戰模擬試卷｜無解答空白演練版（共 20 大題）

【給水及污水工程】精選 20 題考古模擬練習題目卷（無解答空白卷）

專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜考前計時實戰模擬演練（每題附作答演練區，做完可對照詳解本批改）

【第 1 題｜114年 第二題｜取導水工程與曼寧公式設計】

有一鄉鎮之給水工程需設置導水渠道，將水自水源地送至淨水廠，若水源地最低水位高程（EL.）320 公尺，淨水廠受水池最高水位高程（EL.）305 公尺，水源地至淨水廠渠道總延長為 30 公里，計畫鄉鎮人口數 12,000 人，試回答下列問題：

(一) 請說明導水渠設計原則。（5 分）

(二) 請假設合理之每人每日平均日用水量，設計導水渠流量。（5 分）

(三) 請依據曼寧公式（Manning equation）設計導水渠，假設混凝土渠道粗糙係數（n）為 0.015。（10 分）

註：曼寧公式 $V = (1)/(n)\, R^{2/3}\, S^{1/2}$，式中 V：流速（m/s）；n：粗糙係數；R：水力半徑（m）；S：水面坡度。

【作答與計算演練區】

【第 2 題 | 108年 第一題 | 抽水機特性曲線、Hazen-Williams 公式與並聯操作】

A 及 B 兩個儲水池的高程分別為 350 m 及 365 m，利用一抽水機及直徑為 500 mm，長度為 500 m 的鑄鐵管將水從 A 池抽至 B 池。假設此抽水機的特性曲線以下式表示：

$$H = 25 - 30Q^2$$

H 及 Q 分別為水頭（m）及流量（m^3/s）。
假設次要的摩擦損失及出水水頭可以忽略，主要的摩擦損失以下面的赫茲-威廉公式（Hazen-Williams Formula）計算。其中流速係數 C 假設為 100。

$$V = 0.84935 \times C \times R^{0.63} \times S^{0.54}$$

試回答下列問題：
(一) 抽水機的抽水量、總揚程及水馬力數為何？（15 分）
(二) 若購買相同型式的抽水機兩部且並聯操作，則此時的抽水量為何？（10 分）

【作答與計算演練區】

【第 3 題 | 110年 第二題 | 並聯管網流量分配與 Darcy-Weisbach 水頭損失計算】

有一流量為 1.5 立方公尺/秒的水流被分配導入到 3 個平行的管線，此 3 管線的直徑與長度分別是 (一) 25 公分與 50 公尺、(二) 35 公分與 30 公尺、(三) 50 公分與 40 公尺。假設管線的摩擦係數是 0.015，試計算分別流入此 3 管線的流量及水頭損失為多少？（20 分）

相關計算公式：$h_f = f\,(L)/(D)\,(V^2)/(2g)$，單位：V 為公尺/秒（m/s）；f 為摩擦係數；h_f、D、L 皆為公尺（m）。

【作答與計算演練區】

【第 4 題 | 112年 第一題 | 混凝化學計量、鹼度消耗與化學污泥產量計算】

有一 100,000 CMD 之淨水場，其原水鹼度 15 mg/L（以 $CaCO_3$ 表示），瓶杯試驗結果需要 20 mg/L 之 $Al_2(SO_4)_3 \cdot 14H_{2O}$ 進行混凝，請說明：（每小題 5 分，共 20 分）

(一) 鹼度減少的濃度（取到小數點以下第二位）

(二) 每日含 14 個結晶水之明礬加藥量

(三) 產生之污泥量

(四) 是否需要外加鹼劑

【作答與計算演練區】

【第 5 題 | 105年 第四題 | 快混池設計、G 值與攪拌馬力計算】

有一化學快混池其處理水量為 100,000 CMD。
(一) 請設計槽體。（7 分）
(二) 若採用電動機攪拌，其減速機效率為 $\eta_1 = 80\%$，電動機效率為 $\eta_2 = 90\%$，請計算所需馬力（HP）。（6 分）
(三) 假設黏滯係數 μ 為 1.0 cP，請以 G 值驗證設計馬力（HP）。（7 分）

【作答與計算演練區】

【第 6 題 | 112年 第三題 | 矩形沉澱池尺寸、表面溢流率與水平流速設計】

淨水廠沉澱池採用長寬比為 2:1 之矩形沉澱池，其處理水量為 19,200 CMD，分四池處理，若溢流率（或表面積負荷）為 0.234 mm/sec，水力停留時間為 3 小時，試問：（每小題 5 分，共 10 分）
(一) 每個池子的長、寬、深各是多少 m？
(二) 平均流速為多少 m/hr？

【作答與計算演練區】

【第 7 題 | 103年 第三題 | 理想沉澱池離散顆粒沉降（Type I）總去除率計算】

有一水平流沉澱池，其設計溢流率（overflow rate）為 20 $m^3/d\text{-}m^2$，若有四種大小不同的顆粒，其分布分別占顆粒總數的 40%、30%、20%、10%，而此四種顆粒的沉降速度分別各為 0.10 mm/s、0.20 mm/s、0.40 mm/s、1.00 mm/s，試問此四種顆粒在理想沉澱池中，其預期的去除率分別各為多少 %？又該沉澱池對顆粒的總去除率可達到多少 %？（15 分）

【作答與計算演練區】

【第 8 題 | 111年 第二題 | 傳統快砂濾池水頭損失上升過快與濾程太短之原因與對策】

淨水或是廢水處理單元中，傳統砂濾池操作的挑戰，主要包括水頭損失上升速度過快、濾程太短、反洗過於頻繁、增加反洗水量，以及減少淨出水量。請說明造成傳統砂濾池水頭損失上升速度過快，與濾程太短的可能原因與因應對策。（25 分）

【作答與計算演練區】

【第 9 題 | 113年 第一題 | Ct 消毒概念、影響因子、UV+加氯雙重消毒與餘氯標準】

在消毒過程中，氯需要時間來殺死或滅活存在於飲用水中的微生物，這稱為接觸時間。接觸時間必須考慮氯濃度和其他因素，以確保對飲用水進行有效消毒—這被稱為 Ct 消毒概念。有效消毒所需的 Ct 值取決於一些因素的綜合影響，請說明其中之五種因素？並說明為何廢污水再生處理的消毒單元會在加氯同時使用紫外線（UV）照射及為何一般自來水（或飲用水）水質標準會訂有餘氯濃度上、下限的要求？（30 分）

【作答與計算演練區】

【第 10 題 | 109年 第二題 | 加氯消毒原理、追蹤劑延散係數與 Chick-Watson 殺菌動力計算】

(一) 某自來水廠擬使用加氯消毒，試說明加氯消毒原理及加氯池設計準則為何？（10 分）
(二) 加氯消毒池之設計先進行模廠追蹤劑試驗（Tracer test），測得其延散係數（Dispersion Number）為 0.01；假設加氯池停留時間為 15 分鐘，進流微生物濃度為 2×10^4 菌落數/100 ml（MPN），微生物之致死係數（Lethality Coefficient）為 2 min-L/mg，若殺菌率欲達 100% 時，其加氯濃度為何？（10 分）

【作答與計算演練區】

【第 11 題 | 114年 第三題 | 硬水軟化計算（總硬度、碳酸鹽硬度與非碳酸鹽硬度）與軟化方法比較】

某給水水源之水質分析資料顯示，鈣離子（Ca^{2+}）濃度為 80 mg/L，鎂離子（Mg^{2+}）濃度為 25 mg/L，總鹼度（Total alkalinity）為 180 mg $CaCO_3$/L，需進行硬水軟化，試回答下列問題。（每小題 10 分，共 20 分）

(一) 請計算水中總硬度、碳酸鹽硬度及非碳酸鹽硬度。

(二) 請說明各種硬水軟化法之原理及特性，並比較其優缺點。

【作答與計算演練區】

【第 12 題 | 112年 第二題 | 再生水廠 UF+RO 雙膜系統質量平衡、膜面積與產水水質計算】

有一自來水廠擬用 UF+RO 進行處理，其產水量為每日 24,000 CMD，擬直接供應給某工廠作為冷卻用水，該廠產水採取由 70% UF 加上 30% RO 混合而成，假設 UF 產水率 95%，BOD 去除率 50%，導電度去除率 0%，RO 產水率 50%，BOD 去除率 99%，導電度去除率 99.99%，RO 須以 UF 進行前處理，如其自來水水源 BOD 為 20 mg/L，SS 為 10 mg/L，導電度為 350\ μS/cm，如 UF 膜及 RO 膜產水通量均為 20 LMH，請問：（每小題 5 分，共 25 分）（除第 4 小題取到小數點以下兩位外，其餘答案均取到整數即可）

(一) 每日需要再生水水源為多少 CMD？

(二) 需要多少 m^2 之 UF 膜？

(三) 需要多少 m^2 之 RO 膜？

(四) 再生水水質中 BOD 多少？

(五) 再生水水質中導電度多少？

【作答與計算演練區】

【第 13 題 | 110年 第三題 | RO 逆滲透濃排水濃度計算與硫酸鋇結垢潛勢（Ksp）評估】

有一 RO 系統處理含有 20 mg/L 硫酸根離子及 0.05 mg/L 鋇離子的放流水後回收再利用，產水回收率為 85%，且此 RO 系統對鋇離子及硫酸根離子的去除率為 90%。試計算此 RO 系統的濃排中鋇離子及硫酸根離子的濃度，並說明此濃排是否會造成在 RO 膜上產生硫酸鋇沉積物的現象。硫酸鋇的溶解度積 $K_{sp} = 1 \times 10^{-10}$。（20 分）

【作答與計算演練區】

【第 14 題 | 113年 第四題 | 四種常見薄膜模組型式、沉浸式 MBR 與海水淡化 RO 模組比較】

請說明在水處理中四種常見的薄膜模組型式，並說明國內常見的沉浸式薄膜生物反應器（MBR）模組是屬於何種型式？國內離島海水淡化廠常用逆滲透（RO）模組型式為何？一般常見的 MBR 與 RO 模組型式是否相同或相異？請提出相同或相異的理由。（20 分）

【作答與計算演練區】

【第 15 題 | 106年 第四題 | 活性污泥系統 HRT、SVI、SRT、污泥脫水體積與硝化能力評估】

有一每日處理量為 48,000 CMD 之活性污泥槽，其曝氣池體積合計為 12,000 m^3，MLSS 為 2,000 mg/L；沉澱池體積合計 4,000 m^3，MLSS 為 8,000 mg/L，每天自沉澱池排泥量 1,000 m^3，沉澱池出流水之 SS 為 5 mg/L，取一升曝氣池污泥沉降半小時後之體積為 300 mL，污泥原含水率 99%、經重力濃縮及離心脫水後含水率降至 75%，試問：

(一) 水力停留時間為多少小時。（4 分）

(二) SVI 為多少 mL/g。（4 分）

(三) 污泥經離心脫水後體積為多少 m^3。（4 分）

(四) 污泥停留時間為多少天。（4 分）

(五) 如以污泥停留時間來看，請說明此污泥是否具有硝化能力。（4 分）

【作答與計算演練區】

【第 16 題 | 110年 第五題 | 活性污泥法污泥齡（SRT）與每日需氧量（kg O2/day）計算】

有一處理廢水之活性污泥系統之系統參數如下，進流廢水量：5,000 m^3/day、進流廢水溶解性 COD 濃度：400 mg/L、曝氣槽體積：1,000 m^3、曝氣槽內活性污泥濃度（MLVSS）：3,000 mg/L、廢棄污泥流量：59 m^3/day、廢棄污泥濃度（VSS）：8,000 mg/L、出流水 COD 濃度：5 mg/L。試計算此活性污泥系統之污泥停留時間及每天需要提供之氧氣量（kg O_2/day）。（20 分）

【作答與計算演練區】

【第 17 題 | 111年 第三題 | 既有活性污泥廠不增設槽體升級生物除氮（MLE/IFAS）之規劃與量化計算】

有一運作中的民生生活污水處理廠，其處理流程為傳統活性污泥法，進流水量為 $Q_{ave} = 5{,}000\ CMD$（平均日流量），進流水質為 $BOD = 120\ mg/L$，$SS = 140\ mg/L$，$TN = 40\ mg\text{-}N/L$，$TKN = 35\ mg\text{-}N/L$。目前該廠的 BOD 與 SS 處理成效良好，各單元也正常操作中。假設本座早期興建的污水廠原始規劃設計時，並未將 TN 與 $NH_{3\text{-}N}$ 的去除列入設計的考量中，原設計的曝氣池體積為 $2{,}000\ m^3$，既設曝氣機的總供氣量為 $150{,}000\ m^{3\text{-}Air}/day$。若你為某一環境工程技師事務所的技師，受命在不增加槽體（因為並無預留空間）的狀況下，提升此一既設污水廠對 TN 與 $NH_{3\text{-}N}$ 的削減功能，你對此功能提升的改善規劃建議為何？（含基本原理、量化計算、增設設備與操作方式）（25 分）

【作答與計算演練區】

【第 18 題 | 112年 第四題 | 生物除氮除磷機制與 A2O、MLE、TNCU 程序比較】

目前已有多座污水廠因應放流水管制加嚴而採用去氮、除磷之方式操作，傳統之營養鹽去除程序為 A2O 程序，近年臺灣則有多座污水廠採用 TNCU 程序，亦有廠僅採用 MLE 程序，試問：（每小題 5 分，共 25 分）

(一) 去氮機制為何？

(二) 除磷機制為何？

(三) TNCU 程序與 MLE 程序之差異？

(四) TNCU 程序與 A2O 程序之差異？

(五) 以我國目前進流水水質狀況，去氮與除磷何者較易失敗？

【作答與計算演練區】

【第 19 題 | 114年 第五題 | 去氮活性污泥法搭配 MBR 薄膜處理流程設計與全廠污泥餅體積計算】

若污水處理廠計畫處理水量為 20,000 CMD，進流污水之水質濃度 BOD 160 mg/L、SS 160 mg/L、$NH_{3\text{-}N}$ 40 mg/L、TN 50 mg/L，設計放流水之水質濃度 BOD 15 mg/L、SS 10 mg/L、$NH_{3\text{-}N}$ 5 mg/L、TN 10 mg/L，擬採去氮活性污泥法搭配薄膜處理。若生物污泥增殖係數（Y_{obs}）為 0.3 kg SS/kg BOD，脫水污泥餅含水率需低於 80%，試回答下列問題。（每小題 10 分，共 20 分）

(一) 請說明設計之構想、各單元主要處理對象並繪製污水處理流程示意圖（含污泥處理單元）。

(二) 請假設各單元合理之污染物去除率，計算污水處理廠各類污泥產生量及整廠每日產生之污泥餅體積量。

【作答與計算演練區】

【第 20 題 | 111年 第四題 | 電鍍廢水（分流收集、氰系氧化、鉻系還原、重金屬混凝沉澱）流程診斷與改善】

某電鍍工廠屢因放流水不符合放流水標準，而被環保局因違反水污染防治法第 7 條規定處以罰鍰，並被通知要求限期改善。該電鍍廠乃委託某環境工程技師檢視該電鍍工廠既有操作中的電鍍廢水處理設施，檢討該廢水廠的處理流程與各單元的合理性，並提供必要的改善作為的建議。該環境工程技師檢測既有的廢水處理流程與單元後，得知：

(1) 廢水收集依傳統的酸鹼綜合廢水、氰系廢水與鉻系廢水分流收集；

(2) 氰系廢水經收集池（HRT：1 小時）後，流經 pH 調整槽加鹼調整到 pH 7.5，溢流至第一氧化池，再加漂白水（HRT：5 分鐘）控制 ORP 大約為 300 mV，接著抽水到第二氧化池（HRT：5 分鐘），持續添加漂白水控制 ORP 大約為 450 mV，之後該水流至混合池（HRT：0.5 小時）與酸鹼綜合廢水混合後，採快混（添加 NaOH 調整 pH 與添加 PAC，HRT：10 分鐘，pH 8.5）與慢混處理（添加 Polymer，HRT：30 分鐘），再經 pH 調整槽（HRT：5 分鐘，pH 7.5），接著沉澱處理（HRT：1.5 小時，表面負荷：55 $m^3/m^{2\text{-day}}$）後放流；

(3) 分流收集的鉻系廢水經收集池（HRT：1 小時）後，流經 pH 調整槽加酸調整 pH 4.5，溢流至還原池，還原池加亞硫酸氫鈉（HRT：10 分鐘）控制 ORP 大約為 450 mV，之後該水流至混合池（HRT：2 小時）與酸鹼綜合廢水混合後，採前述的快混、慢混與沉澱處理。

經此初步檢視後，若你為該環境工程技師，你對此廢水廠改善作為的建議為何？（25 分）

【作答與計算演練區】